

[1차 팀 프로젝트] 빅데이터 활용 분석 모델 개발 프로젝트

[지정과제]

주제1. B2B 고객 제품 수요량 예측 기반 재고 최적화

데이터셋

<https://www.kaggle.com/datasets/anirudhchauhan/retail-store-inventory-forecasting-dataset>
<https://www.kaggle.com/datasets/atomicd/retail-store-inventory-and-demand-forecasting>

컬럼 정보

판매량, 재고, 프로모션, 날씨, 가격, 매장, 상품, ... 등.

목표

B2B 거래처의 미래 수요를 예측하여

- 적정 재고량 계산
- 품질 감소
- 과잉재고 감소

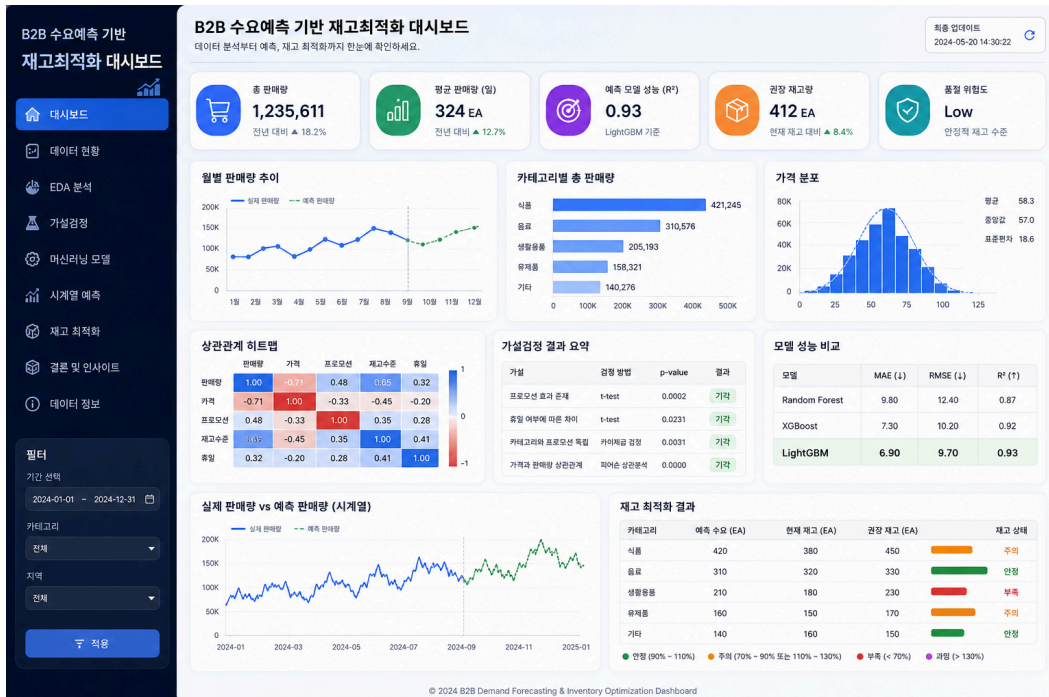
문제 정의

과거 평균 판매량으로 재고를 관리한다.

활용방안

- 자동 발주
- 안전재고 계산
- B2B 거래처 수요 예측
- 품질 방지

최종 산출물 (데이터 분석 모델링 대시보드 & 분석 및 모델링 보고서 PPT)



주제2. 어린이집의 가정 내 아동학대 의심 아동 조기 발견 및 신고 자동화 솔루션
아동의 건강·행동 특성 데이터를 활용하여 가정내 아동학대 의심 행동을 발견 하고 위험도 예측

데이터셋

https://www.kaggle.com/datasets/hbunyamin/autistic-spectrum-disorder/data?utm_source=chatgpt.com

어린이만 대상으로 한 ASD 스크리닝 데이터.

행동 특성(AQ-10), 부모 응답, 인구통계학적 정보를 포함하며, 분류 모델 학습에 적합

변수	행동 특성	의미
A1	사회적 주의(Social Attention)	다른 사람이 이야기할 때 관심을 기울이는가
A2	공동 주의(Joint Attention)	다른 사람이 가리키는 물건을 함께 바라보는가
A3	상상 놀이(Imaginative Play)	또래와 역할놀이·상상놀이를 즐기는가
A4	사회적 의사소통(Social Communication)	대화 상황에서 적절하게 의사소통하는가
A5	감정 이해(Emotion Recognition)	다른 사람의 감정이나 표정을 잘 이해하는가
A6	비언어적 의사소통(Non-verbal Communication)	눈맞춤, 몸짓 등을 적절히 사용하는가
A7	또래 관계(Peer Relationship)	또래와 쉽게 친구를 사귀고 관계를 유지하는가
A8	반복 행동(Repetitive Behavior)	특정 행동이나 관심사를 반복적으로 보이는가
A9	감각 민감성(Sensory Sensitivity)	소리, 빛, 촉감 등에 과도하게 민감한가
A10	일상 변화 적응(Routine Change)	일상이나 환경 변화에 쉽게 적응하는가

value : 0 = No , 1 = Yes

목표

어린이집에서 관찰되는 아동의 행동

- 행동 특성
- 결석
- 식사량

등을 이용하여 가정내에서의 아동학대 의심 가능성을 예측 하여 조기 발견

문제 정의

교사가 모든 위험 징후를 판단하기 어렵다.

AI가 위험도를 산출 → 고위험군 자동 알림 → 신고 지원

활용방안

- 조기 발견
- 의사결정 지원
- 신고 자동화
- 데이터 기반 예방

최종 산출물 (데이터 분석 모델링 대시보드 & 분석 및 모델링 보고서 PPT)

